

ALGEBRA - Varianta D

(Propusă pentru antrenament)

1. Problema 1 (Teorie și Structuri)

a) Să se definească următoarele noțiuni și să se dea câte un exemplu pentru fiecare: **Partiție a unei mulțimi**, **Nucleul unei acțiuni a unui grup pe o mulțime**, **Domeniu de integritate**.

(Nota: Acestea sunt concepte fundamentale din curs care nu au fost cerute la definiții în variantele A-C).

b) Fie $(G, \cdot)$ un grup. Definim **Centrul grupului** ca fiind mulțimea $Z(G) = \{z \in G \mid zg = gz, \forall g \in G\}$. Să se arate că $Z(G)$ este un subgrup al lui G și, mai mult, că este un subgrup abelian, chiar dacă G nu este abelian.

c) Fie $f : A \rightarrow B$ o funcție. Să se arate că f este injectivă dacă și numai dacă f are o **inversă la stânga** (adică există $g : B \rightarrow A$ astfel încât $g \circ f = 1_A$).

2. Problema 2 (Funcții)

Se consideră funcțiile $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definite astfel:

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & x \in (-\infty, 1] \\ \ln x, & x \in (1, \infty) \end{cases}$$

și $g(x) = x^3 + 1$.

a) Să se studieze injectivitatea și surjectivitatea funcției f . (Atenție la grafic și monotonie!).

b) Să se determine imaginea funcției, $\text{Im } f$, și preimaginea $f^{-1}([-1, 1])$.

c) Să se calculeze $(g \circ f)(x)$ pentru $x \in \mathbb{R}$.

d) Să se demonstreze sau să se contrazică egalitatea: $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ pentru cazul specific al funcției f de mai sus, alegând convenabil mulțimile A și B .

3. Problema 3 (Relații)

a) Pe mulțimea numerelor complexe $\mathbb{C}$ definim relația $\sim$ prin:

$$z \sim w \Leftrightarrow \text{Re}(z) = \text{Re}(w)$$

Să se arate că $\sim$ este o relație de echivalență și să se descrie geometric o clasă de echivalență (ce figură geometrică reprezintă?).

b) Fie mulțimea $D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ (divizorii lui 12). Considerăm relația de divizibilitate $x \mid y$.

1. Să se deseneze **diagrama Hasse** a acestei mulțimiordonate.

2. Este această structură o **lattice**? Justificați calculând $2 \vee 3$ (supremum) și $4 \wedge 6$ (infimum).

4. Problema 4 (Grupuri)

Pe mulțimea $G = (3, \infty)$ se definește legea de compoziție:

$$x * y = xy - 3x - 3y + 12$$

a) Să se arate că $(G, *)$ este un grup abelian. Care este elementul neutru?

b) Să se construiască un izomorfism $f : (\mathbb{R}_+, \cdot) \rightarrow (G, *)$ de forma $f(x) = x + k$.

c) Fie $(G, \cdot)$ un grup oarecare. Să se arate că dacă $(xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$ pentru orice $x, y \in G$, atunci grupul G este comutativ (abelian).

(Indiciu: Folosiți formula uzuală a inversei produsului)

4.1. 💡 Mentor's Commentary (De ce am ales asta?)

Ca să iei nota maximă, trebuie să înțelegi capcanele din acest subiect nou:

4.1.1. La Problema 1 (Teorie)

- La punctul b), Centrul grupului $Z(G)$ este “vărul” subgrupului conjugat din Varianta C. Trebuie să verifici criteriul subgrupului: $1 \in Z(G)$ (evident, neutru comută cu toți), dacă $x, y \in Z(G) \Rightarrow xy \in Z(G)$ și $x^{-1} \in Z(G)$.
- La punctul c), este teorema duală celei din Varianta C. Acolo simplificarea la dreapta implica surjectivitate. Aici, existența inversei la stânga implică injectivitate. Intuiția: Dacă pot “da înapoi” din B în A și ajung fix de unde am plecat (x), înseamnă că f nu a “strivit” două elemente distincte $x_1 \neq x_2$ în același y , pentru că g nu ar fi știut unde să-l trimită pe y înapoi.

4.1.2. La Problema 2 (Funcții “Lipite”)

- Funcția f propusă de mine are o capcană mare. Pe $(-\infty, 1]$ este $1 - x$ (descrescătoare), iar pe $(1, \infty)$ este $\ln x$ (crescătoare).
- Atenție:** Deși este continuă în 1 ($1 - 1 = 0$ și $\ln 1 = 0$), faptul că descrește și apoi crește înseamnă că **NU este injectivă** (o dreaptă orizontală $y = 0.5$ va tăia graficul de două ori). Asta te ajută imens la punctul d), unde vei arăta că egalitatea intersecțiilor NU are loc.

4.1.3. La Problema 3 (Geometrie și Latici)

- Dacă la variantele trecute aveam $|z| = |w|$ (cercuri), $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(w)$ înseamnă că numerele au aceeași parte reală. Geometric, clasele de echivalență sunt **drepte verticale** paralele cu axa imaginară.
- La subpunctul b), diagrama Hasse pentru D_{12} este un “cub” turtit. Laticea este o structură pe care profesorii o adoră. $x \vee y$ este cel mai mic multiplu comun, iar $x \wedge y$ este cel mai mare divizor comun.

4.1.4. La Problema 4 (Izomorfisme)

- Legea $xy - 3x - 3y + 12$ se restrânge canonic la $(x - 3)(y - 3) + 3$.
- Vezi “shift-ul”? Este cu $+3$. Deci elementul neutru va fi $3 + 1 = 4$, nu 1. Iar izomorfismul va fi $f(x) = x + 3$.
- La punctul c), capcana este subtilă. Formula standard într-un grup este $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$. Dacă problema îți spune că $(xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$ (adică inversa nu inversează ordinea), egalând cele două relații obții $y^{-1}x^{-1} = x^{-1}y^{-1}$. Luând inversele ambelor părți, ajungi la $xy = yx$, deci G e abelian.